

Rapport TP1 : Reconnaissance de formes simples



Fig. 1. – Jeu d’images utilise pour la reconnaissance

Date : 12 Fevrier 2026

Anas DAGGAG - Jeremy DOUBLET - APP5 EIE

Objectif

Implementer trois methodes de reconnaissance automatique de formes geometriques (cercle, triangle, octogone, carre, rectangle) basees sur differents descripteurs.

Donnees :

- 5 images de reference (00-04), une par categorie.
- 22 images test (05-26) a classifier.
- Classes : 0 = cercle, 1 = triangle, 2 = octogone, 3 = carre, 4 = rectangle.

Exo 1.1 : Compacite

Function myShapeCompute (dans shape.py)

La fonction prend en entree la forme a reconnaitre et calcule plusieurs parametres.

- **Aire** : nombre de pixels de l’objet. L’aire est obtenue dans stats[4].
- **Perimetre** : longueur du contour.
 - Completer myFreemanCode pour deduire le code de Freeman depuis la chaine du contour obtenue via cv2.findContours.
 - Completer myPerimeter pour en deduire le perimetre.

Le code de Freeman encode les 8 directions possibles entre points consecutifs du contour. Pour chaque point, on calcule le vecteur $d = [dx, dy]$ vers le point suivant, puis on normalise a $-1, 0$ ou 1 , et on utilise la matrice de Freeman pour obtenir la direction (0 a 7).

Le perimetre se calcule ensuite en sommant les distances : 1 pour les directions horizontales/verticales (0, 2, 4, 6) et $\sqrt{2}$ pour les diagonales (1, 3, 5, 7).

- **Compacite** : verifier qu’elle est maximale pour les ronds.

La compacite est calculee par :

$$C = \frac{4\pi A}{P^2}$$

avec A l’aire et P le perimetre. Elle est proche de 1 pour un cercle (forme la plus compacte) et diminue pour les formes allongees.

Function myCompacityAnalysis(param_test, param_ex)

La fonction completee :

- compare la compacite de chaque forme (param_test) avec les exemples (param_ex) ;
- renvoie la categorie pour chaque forme (0 : cercle, 1 : triangle, 2 : octogone, 3 : carre, 4 : rectangle) ;
- permet de commenter les resultats obtenus.

Resultats

```
prediction    : [2 0 2 4 1 1 3 1 0 3 3 3 3 1 4 1 1 1 2 3 0 0]
ground truth  : [2 2 2 4 4 4 4 4 0 3 3 3 3 1 1 1 1 1 2 5 0 0]
compacite     : [0.94, 0.92, 0.94, 0.57, 0.53, 0.29, 0.74, 0.51, 0.91, 0.69, 0.69, 0.69,
0.8, 0.54, 0.57, 0.53, 0.53, 0.54, 0.95, 0.82, 0.91, 0.9]
Accuracy      : 68.2%
```

Rappel :

```
CERCLE = 0
TRIANGLE = 1
OCTOGONE = 2
CARRE = 3
RECTANGLE = 4
AUTRE = 5
```

Valeurs de compacite observees :

- Cercles/Octogones : 0.90-0.95, confusion frequente.
- Carres : environ 0.70-0.80.
- Rectangles : environ 0.50-0.70.
- Triangles : environ 0.50-0.55.

Les octogones ressemblent trop aux cercles, et il reste difficile de distinguer carres et rectangles.

Exo 1.2 : Moments de Hu

Calcul des moments de Hu

Dans myShapeCompute, ajout du calcul des moments de Hu avec OpenCV.

On utilise d'abord cv2.moments() pour les moments geometriques (invariants a la translation), puis cv2.HuMoments() pour calculer les 7 moments de Hu, invariants a la translation, la rotation et l'echelle.

Function myHuMomentsAnalysis(param_test, param_ex)

La fonction completee :

- compare les 7 moments de Hu d'une forme test avec ceux des formes exemple ;
- renvoie la categorie de la forme ;
- permet d'analyser les confusions residuelles.

Resultats

```
prediction    : [2 3 2 4 4 4 1 4 0 3 3 3 3 4 1 1 1 1 2 2 0 0]
ground truth  : [2 2 2 4 4 4 4 4 0 3 3 3 3 1 1 1 1 1 2 5 0 0]
Accuracy      : 81.8%
```

Performance meilleure que la compacite. Les moments de Hu capturent bien la geometrie des formes et sont robustes aux rotations. En revanche, cette methode depend d'images de reference et certaines confusions persistent (octogone predit comme carre, triangle predit comme rectangle).

Exo 1.3 : Signature

Function mySignature

La fonction est completee pour renvoyer la signature de l'objet.

Function mySignatureAnalysis(param_test)

La fonction est mise a jour pour analyser la signature et deduire la classe de chaque forme.

Regles observees :

- Cercle : variabilite tres faible (signature quasi constante).
- Triangle : 3 maxima (3 sommets).
- Carre/Rectangle : 4 maxima (4 coins).
- Octogone : 7 a 9 maxima (8 cotes).

Exemples de signatures

Cercle : signature constante, peu de variation.

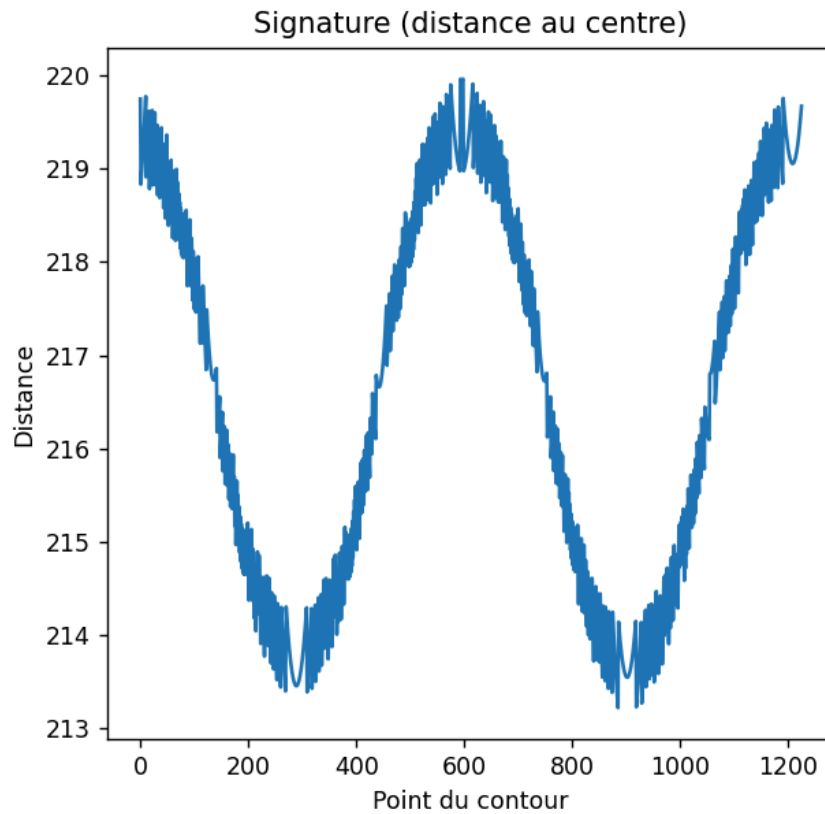


Fig. 2. – Signature d'un cercle

Triangle : 3 maxima nets correspondant aux 3 sommets.

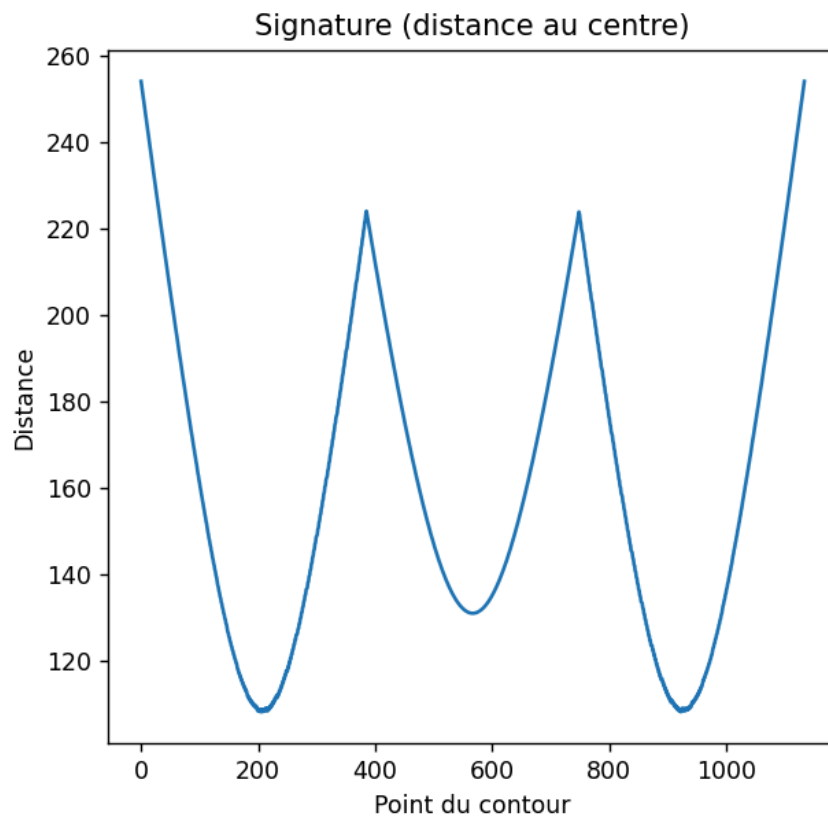


Fig. 3. – Signature d'un triangle

Carre : 4 maxima d'amplitudes egales (geometrie reguliere).

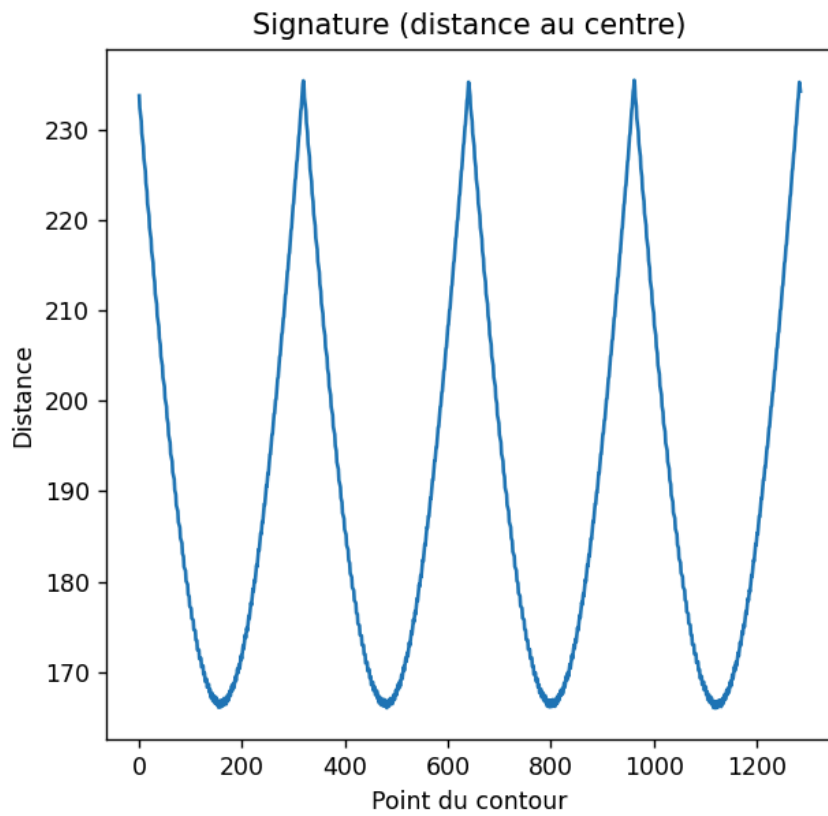


Fig. 4. – Signature d'un carre

Rectangle : 4 maxima avec 2 amplitudes plus faibles.

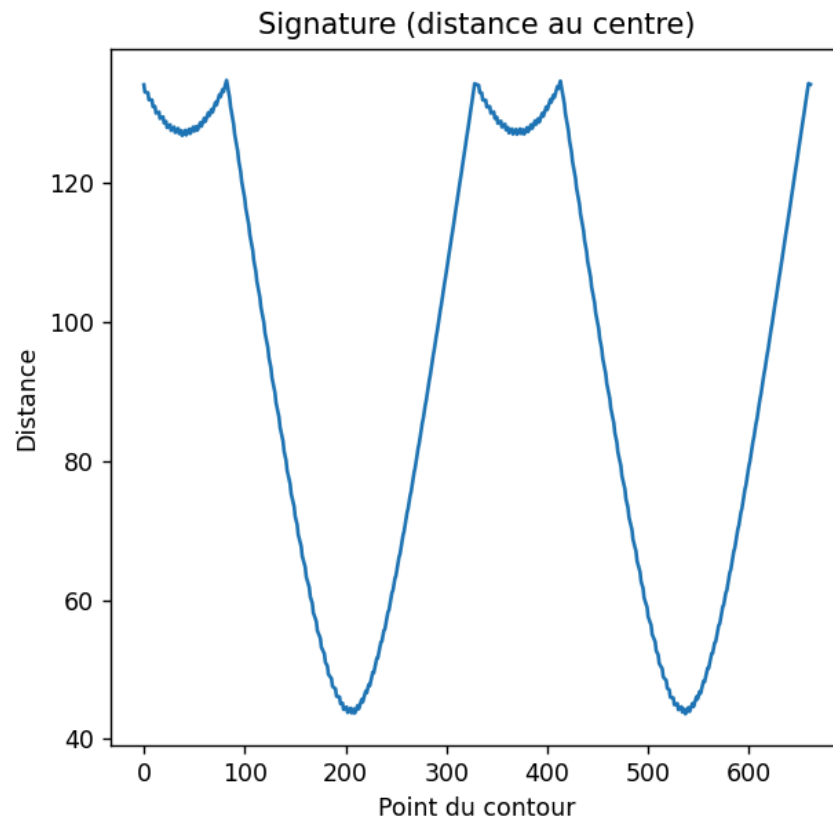


Fig. 5. – Signature d'un rectangle

Hexagone : 6 maxima regulierement espaces.

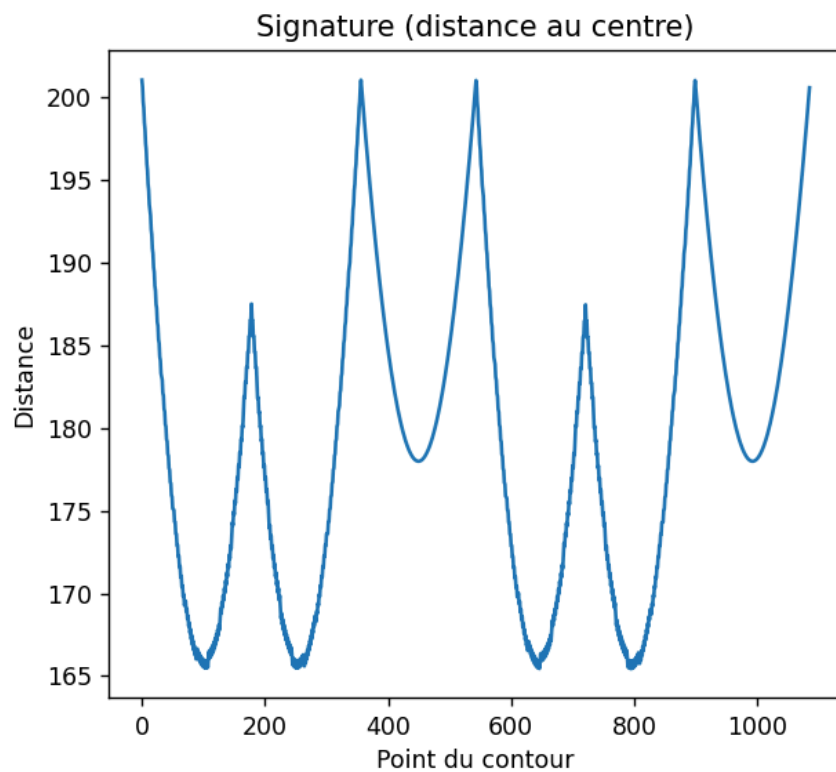


Fig. 6. – Signature d'un hexagone

Gestion des cas problematiques

Probleme 1 : Differentiation carre/rectangle

Les deux formes ont 4 maxima. On les différencie en analysant le rapport entre maxima :

- **Carre** : les 4 distances maximales sont identiques (coins équidistants du centre).
- **Rectangle** : deux distances différentes, car les coins des côtes longs sont plus éloignés du centre que ceux des côtes courts.

$$\frac{\max(\text{maxima})}{\min(\text{maxima})} < 6$$

Fig. 7. – Cas carré

$$\frac{\max(\text{maxima})}{\min(\text{maxima})} \geq 6$$

Fig. 8. – Cas rectangle

Cette approche fonctionne bien car l'allongement du rectangle crée une différence significative entre les amplitudes des maxima.

Probleme 2 : Detection du cercle

A cause de la pixelisation, un cercle peut présenter de nombreux petits maxima parasites. Le simple comptage ne suffit pas ; on utilise donc l'écart-type relatif de la signature :

$$\text{sigma_rel} = \frac{\sigma(r)}{|(r)|}$$

$$\frac{\sigma_{\text{signature}}}{\mu_{\text{signature}}} < 0.02$$

Fig. 9. – Critère basé sur l'écart-type relatif

Pour un cercle, même pixelisé, la distance au centre varie peu (signature quasi constante). Ce critère le distingue d'un octogone, qui présente des variations nettes.

Resultats

prediction : [2 2 2 4 4 4 4 4 0 3 3 3 3 1 1 1 1 2 5 0 0]
ground truth : [2 2 2 4 4 4 4 4 0 3 3 3 3 1 1 1 1 2 5 0 0]
Accuracy : 100%

Performance parfaite. Le comptage des maxima identifie précisément le nombre de sommets. Le filtrage gaussien avec $\sigma = 5$ élimine bien le bruit de pixelisation. Avantage majeur : pas besoin d'images de référence.

Synthese

Methode	Accuracy	Avantages	Inconvenients
Compacite	68%	Simple et rapide ; calcul peu coûteux ; correct pour formes régulières.	Besoin d'images de référence ; confusion cercle/octogone ; confusion carré/rectangle.
Moments de Hu	82%	Robuste aux rotations et changements d'échelle ; meilleure performance que la compacité ; capture bien la géométrie.	Besoin d'images de référence ; calcul plus complexe ; confusions résiduelles.

Methode	Accuracy	Avantages	Inconvenients
Signature	100%	Pas besoin d'images de reference ; interpretation geometrique intuitive ; identification directe du nombre de sommets ; performance parfaite sur ce jeu de donnees.	Sensible au choix du filtrage ; necessite un bon pretraitement ; parametre σ a ajuster selon la taille du contour.

Rapport TP1 partie 2 : Reconnaissance de panneaux

La deuxieme partie consiste a reconnaitre les formes sur un dataset d'images de panneaux.

La premiere etape a ete de comprendre la chaine de binarisation des panneaux, puis d'appliquer la methode de reconnaissance de formes sur l'image binaire.

Probleme principal rencontre : la binarisation genere des artefacts qui ne font pas partie du panneau. La fonction de signature essaye alors d'associer une classe a ces objets parasites, ce qui fausse le comptage final.

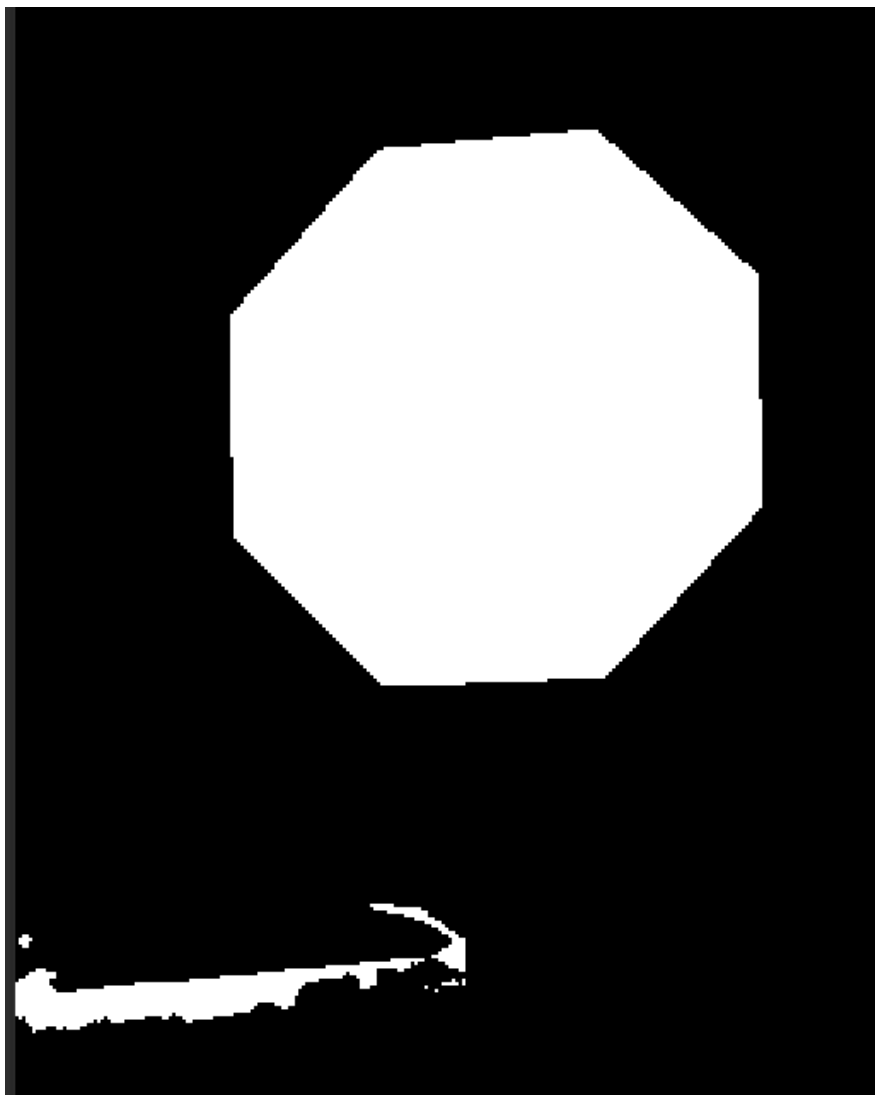


Fig. 10. – Exemple de panneau avec detections parasites

Exemple observe : sur l'image ci-dessus, sous l'hexagone, la fonction signature detecte un octogone et deux triangles.

cercles : 0
triangles : 2
octo : 1

Pour ameliorer les resultats, il faut d'abord ameliorer la binarisation afin de supprimer les artefacts en amont. La reconnaissance par signature devient alors plus robuste.

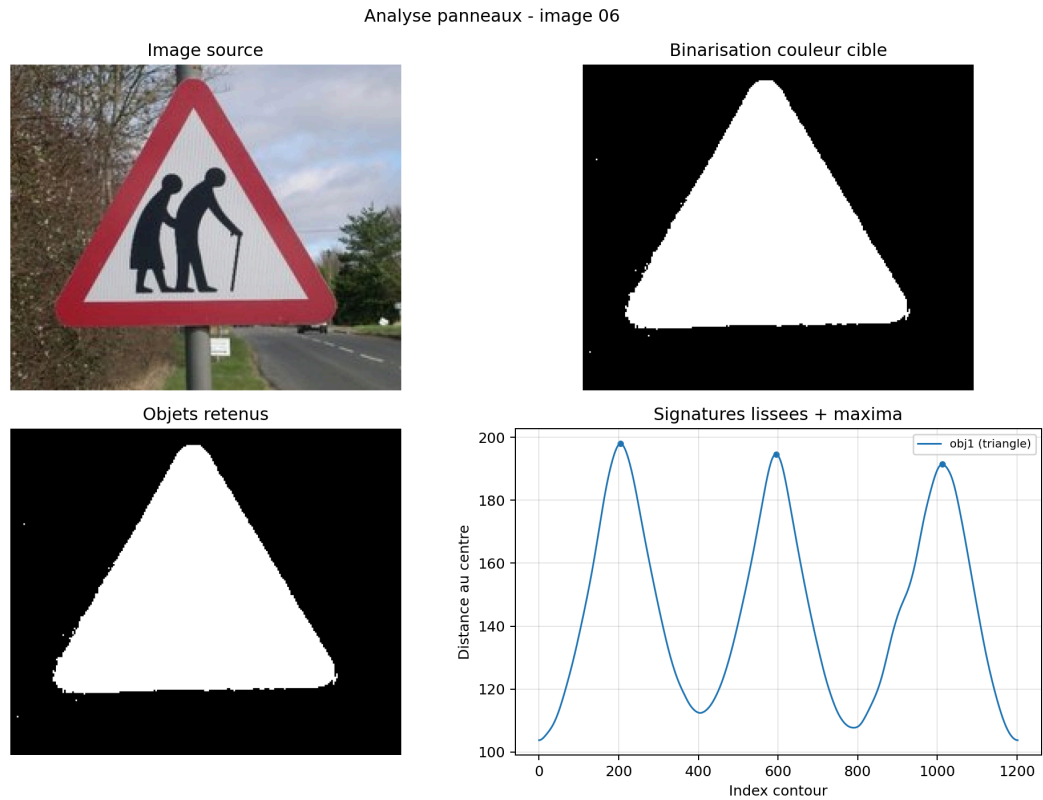


Fig. 11. – Debug image 06 : source, binarisation, objets retenus et signatures

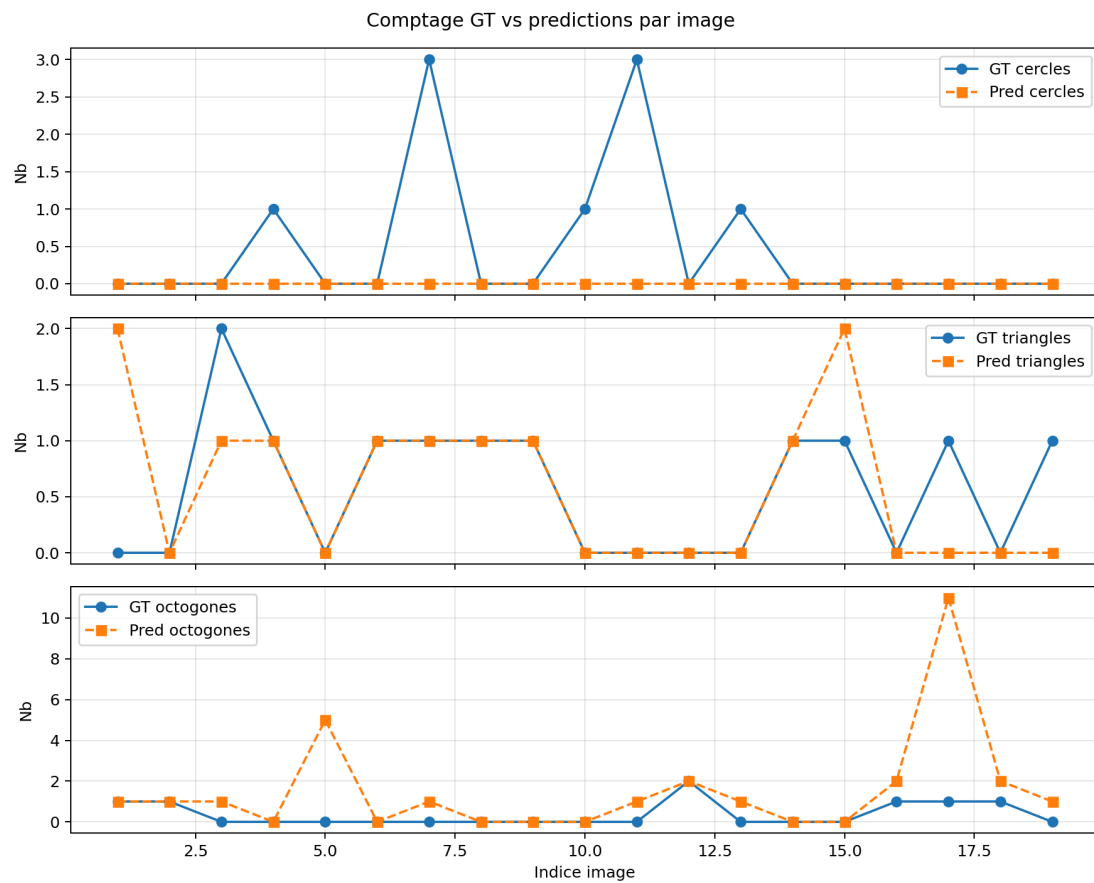


Fig. 12. – Comptage des formes : predictions vs verite terrain

Conclusion

- Les descripteurs simples (compacite) restent efficaces pour des formes geometriques basiques.
- L'analyse de signature est tres performante, mais demande un pretraitement de qualite.
- Aucune methode seule n'est universelle ; la combinaison de criteres reste la strategie la plus robuste.